CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Ordre des éléments et exposant

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k \geqslant 1$ tel que $x^k = e$; on note $\langle x\rangle = \{x^k : k \in \mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n \geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G \to \mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie I. Ordre des éléments et exposant.

1. Soit $x \in G$ d'ordre n et $k \in \mathbb{Z}$. Montrer que $x^k = e \iff n \mid k$. En déduire que $\langle x\rangle$ possède exactement n éléments, puis que n divise $|G|$.

2. Soit $x \in G$ d'ordre n et $d \geqslant 1$ un diviseur de n. Montrer que $x^{n/d}$ est d'ordre d.

3. Soient $x, y \in G$ d'ordres respectifs n et m, avec $\gcd(n,m) = 1$. On note r l'ordre de xy.
   a) Montrer que $r \mid nm$. b) Montrer que $n \mid r$ et $m \mid r$. c) En déduire que xy est d'ordre nm.
   d) Montrer par un exemple que l'hypothèse $\gcd(n,m) = 1$ ne peut pas être supprimée.

4. Soient $x_1, \dots, x_s \in G$ d'ordres $n_1, \dots, n_s$ deux à deux premiers entre eux. Montrer que $x_1 \cdots x_s$ est d'ordre $n_1 \cdots n_s$.

5. On note $m = \exp(G)$ et on suppose $m \geqslant 2$, de décomposition $m = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ en facteurs premiers distincts.
   a) Montrer que l'ordre de tout élément divise m, et que m divise $|G|$.
   b) Montrer que pour chaque i, il existe $g_i \in G$ dont l'ordre s'écrit $p_i^{a_i} u_i$ avec $p_i \nmid u_i$.
   c) En déduire qu'il existe un élément de G d'ordre exactement m.

6. a) Montrer que G est cyclique si et seulement si $\exp(G) = |G|$.
   b) Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Montrer que le groupe multiplicatif $\mathbb{K}^*$ est cyclique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G est abélien : $(xy)^k = x^k y^k$, et on peut réordonner les produits.
- G est fini : chaque élément a un ordre fini.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'un groupe abélien fini possède toujours un élément dont l'ordre est l'exposant. C'est la brique de base de la décomposition (Partie III).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les puissances qui valent e

Soit $k \in \mathbb{Z}$. Par **division euclidienne**, on écrit $k = qn + \rho$ avec $q \in \mathbb{Z}$ et $0 \leqslant \rho < n$. Comme $x^n = e$:

$$x^k = x^{qn+\rho} = (x^n)^q \, x^\rho = e^q \, x^\rho = x^\rho.$$

Sens direct. Si $x^k = e$, alors $x^\rho = e$ avec $0 \leqslant \rho < n$. Si l'on avait $\rho \geqslant 1$, ce serait un entier $\geqslant 1$ plus petit que n avec $x^\rho = e$: impossible, car n est le **plus petit** tel entier. Donc $\rho = 0$, c'est-à-dire $n \mid k$.

Réciproque. Si $k = qn$, alors $x^k = (x^n)^q = e^q = e$.

$$x^k = e \iff o(x) \mid k.$$

Étape 2. Le cardinal de x

Tous les éléments sont dans la liste. Le calcul précédent montre $x^k = x^\rho$ avec $\rho \in \{0, \dots, n-1\}$. Donc

$$\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}.$$

Ils sont distincts. Supposons $x^i = x^j$ avec $0 \leqslant i < j \leqslant n-1$. En multipliant par x^{-i} : $x^{j-i} = e$, donc $n \mid j - i$ d'après ce qui précède. Or $0 < j - i < n$: un entier strictement compris entre 0 et n n'est pas multiple de n. Contradiction.

Donc $|\langle x \rangle| = n$. Enfin $\langle x \rangle$ est un sous-groupe de G ($e = x^0$, $x^k x^l = x^{k+l}$, $(x^k)^{-1} = x^{-k}$), donc par le **théorème de Lagrange** :

$$|\langle x \rangle| = o(x) \quad \text{et} \quad o(x) \mid |G|.$$

Question 2

Étape 1. L'ordre d'une puissance

Posons $y = x^{n/d}$ (c'est bien une puissance entière, car $d \mid n$).

Étape 1 : $o(y) \mid d$. On calcule $y^d = x^{(n/d)\cdot d} = x^n = e$. D'après la question 1 appliquée à y : $o(y) \mid d$.

Étape 2 : $d \mid o(y)$. Notons $k = o(y)$. Alors $e = y^k = x^{kn/d}$, donc, par la question 1 appliquée à x, $n \mid \dfrac{kn}{d}$. En écrivant $n = \dfrac{n}{d} \cdot d$, cela donne $\dfrac{n}{d} \cdot d \;\Big|\; \dfrac{n}{d} \cdot k$, et en simplifiant par $\dfrac{n}{d} \neq 0$: $d \mid k$.

Conclusion. $o(y) \mid d$ et $d \mid o(y)$, deux entiers $\geqslant 1$: ils sont égaux.

$$o(x^{n/d}) = d.$$

Exemple : dans $\mathbb{U}_{12}$, $x = e^{2i\pi/12}$ est d'ordre 12 ; avec $d = 4$, $x^3 = e^{i\pi/2} = i$ est bien d'ordre 4.

Question 3

Étape 1. a) r divise nm

Comme G est **abélien**, on peut regrouper les x et les y : $(xy)^{nm} = x^{nm}y^{nm}$. Puis

$$(xy)^{nm} = (x^n)^m\,(y^m)^n = e^m\,e^n = e.$$

Par la question 1 appliquée à xy : $r = o(xy)$ divise nm.

Étape 2. b) n et m divisent r

Par définition de r : $(xy)^r = x^r y^r = e$, donc $x^r = y^{-r}$. On élève à la puissance m :

$$x^{rm} = y^{-rm} = (y^m)^{-r} = e^{-r} = e.$$

Par la question 1 : $n \mid rm$. Comme $\gcd(n, m) = 1$, le **lemme de Gauss** donne $n \mid r$.

Le raisonnement est symétrique : en élevant $y^r = x^{-r}$ à la puissance n, on obtient $y^{rn} = e$, donc $m \mid rn$, puis $m \mid r$ par Gauss.

Étape 3. c) Conclusion : r = nm

On a $n \mid r$, $m \mid r$ et $\gcd(n, m) = 1$, donc $nm \mid r$ (conséquence du lemme de Gauss). Avec a), $r \mid nm$. Deux entiers $\geqslant 1$ qui se divisent mutuellement sont égaux :

$$o(xy) = nm.$$

Étape 4. d) Un contre-exemple

Prenons $G = \mathbb{U}_4$, $x = i$ et $y = -i = x^{-1}$. Les deux sont d'ordre 4 (car $i^2 = -1$, $i^4 = 1$). Mais $xy = i \cdot (-i) = 1$ est d'ordre $1 \neq 4 \times 4$.

Sans l'hypothèse de coprimalité, l'ordre du produit peut donc être bien plus petit que le produit des ordres.

Question 4

Étape 1. Récurrence sur le nombre de facteurs

Pour $s \geqslant 1$, notons $\mathcal{P}(s)$: « pour tous $x_1, \dots, x_s \in G$ d'ordres $n_1, \dots, n_s$ deux à deux premiers entre eux, $x_1 \cdots x_s$ est d'ordre $n_1 \cdots n_s$ ».

Initialisation ($s = 1$). x_1 est d'ordre n_1 : c'est l'hypothèse.

Hérédité. Soit $s \geqslant 1$ tel que $\mathcal{P}(s)$ est vraie, et $x_1, \dots, x_{s+1}$ d'ordres $n_1, \dots, n_{s+1}$ deux à deux premiers entre eux. Posons $a = x_1 \cdots x_s$ et $N = n_1 \cdots n_s$. Par $\mathcal{P}(s)$, a est d'ordre N.

Montrons que $\operatorname{pgcd}(N, n_{s+1}) = 1$. Sinon, un nombre premier p divise N et n_{s+1}. Comme p est premier et divise le produit $n_1 \cdots n_s$, il divise l'un des n_i ($i \leqslant s$). Alors $p \mid \operatorname{pgcd}(n_i, n_{s+1}) = 1$: absurde.

La question 3 appliquée à a (ordre N) et x_{s+1} (ordre n_{s+1}) donne : $a\, x_{s+1} = x_1 \cdots x_{s+1}$ est d'ordre $N n_{s+1} = n_1 \cdots n_{s+1}$. Donc $\mathcal{P}(s+1)$ est vraie.

Par récurrence, $\mathcal{P}(s)$ est vraie pour tout $s \geqslant 1$.

Question 5

Étape 1. a) Ordres et exposant

m est le ppcm des ordres, donc c'est un multiple commun : $o(x) \mid m$ pour tout $x \in G$.

D'autre part, par la question 1, chaque $o(x)$ divise $|G|$: $|G|$ est un multiple commun de tous les ordres. Le ppcm divise tout multiple commun, donc $m \mid |G|$.

Étape 2. b) Un élément qui réalise la valuation maximale

Fixons i. La valuation p_i-adique d'un ppcm est le **maximum** des valuations des entiers dont on prend le ppcm (ici un nombre fini, car G est fini) :

$$a_i = v_{p_i}(m) = \max_{x \in G} v_{p_i}(o(x)).$$

Ce maximum est atteint : il existe $g_i \in G$ avec $v_{p_i}(o(g_i)) = a_i$. Cela signifie exactement que $o(g_i) = p_i^{a_i} u_i$ avec u_i entier non divisible par p_i.

Étape 3. c) Construire un élément d'ordre m

Posons $h_i = g_i^{u_i}$. On applique la question 2 à g_i, d'ordre $n = p_i^{a_i} u_i$, avec le diviseur $d = p_i^{a_i}$: comme $n/d = u_i$, l'élément $h_i = g_i^{n/d}$ est d'ordre $p_i^{a_i}$.

Les ordres $p_1^{a_1}, \dots, p_s^{a_s}$ sont deux à deux premiers entre eux (puissances de nombres premiers distincts). Par la question 4 :

$$g = h_1 h_2 \cdots h_s \ \text{ est d'ordre } \ p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s} = m.$$

Dans un groupe abélien fini, il existe toujours un élément d'ordre $\exp(G)$.

Exemple. $G = \mathbb{U}_4 \times \mathbb{U}_6$. Les ordres possibles sont les ppcm d'un diviseur de 4 et d'un diviseur de 6 ; l'exposant est $m = \text{ppcm}(4,6) = 12 = 2^2 \cdot 3$.

- $p_1 = 2$, $a_1 = 2$: $g_1 = (i, 1)$ est d'ordre $4 = 2^2 \cdot 1$, donc $u_1 = 1$ et $h_1 = (i, 1)$.
- $p_2 = 3$, $a_2 = 1$: $g_2 = (1, e^{i\pi/3})$ est d'ordre $6 = 3 \cdot 2$, donc $u_2 = 2$ et $h_2 = g_2^2 = (1, e^{2i\pi/3})$, d'ordre 3.

Alors $h_1 h_2 = (i, e^{2i\pi/3})$ est d'ordre $4 \times 3 = 12 = m$.

Question 6

Étape 1. a) Cyclique si et seulement si l'exposant vaut $|G|$

Si G est cyclique, $G = \langle x \rangle$, et par la question 1, $o(x) = |\langle x \rangle| = |G|$. Comme $o(x) \mid m$ et $m \mid |G|$ (question 5a) : $|G| \mid m \mid |G|$, donc $m = |G|$.

Si $m = |G|$, la question 5 fournit x d'ordre $m = |G|$ (si $|G| = 1$, $G = \{e\} = \langle e \rangle$ est cyclique). Alors $\langle x \rangle$ est un sous-ensemble de G ayant $|G|$ éléments (question 1), donc $\langle x \rangle = G$: G est cyclique.

Exemple : $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$ a 4 éléments mais tous vérifient $z^2 = 1$: son exposant est $2 \neq 4$, il n'est pas cyclique.

Étape 2. b) Le groupe multiplicatif d'un corps fini

$(\mathbb{K}^*, \times)$ est un groupe abélien fini ; notons $N = |\mathbb{K}^*|$ et m son exposant. Par la question 5a, $m \mid N$, donc $m \leqslant N$.

Pour tout $x \in \mathbb{K}^*$, $o(x) \mid m$, donc $x^m = 1$ (question 1). Ainsi les N éléments de $\mathbb{K}^*$ sont des racines du polynôme $X^m - 1$, non nul et de degré m. Sur un **corps**, un tel polynôme a au plus m racines : $N \leqslant m$.

Donc $m = N = |\mathbb{K}^*|$, et $\mathbb{K}^*$ est cyclique par a).

Exemple dans $\mathbb{F}_7$: les puissances de 3 sont $3,\ 9 \equiv 2,\ 6,\ 18 \equiv 4,\ 12 \equiv 5,\ 15 \equiv 1$. On obtient les 6 éléments de $\mathbb{F}_7^*$: 3 est un générateur.

Le piège

Oublier l'hypothèse « premiers entre eux » en question 3 : sans elle, l'ordre de xy peut être n'importe quoi (même 1).

La méthode

Pour trouver l'ordre d'un élément : montrer qu'il divise un entier N (en calculant une puissance N-ième), puis qu'il est divisible par N (lemme de Gauss). La double divisibilité donne l'égalité.

Rappels de cours utilisés

- **Division euclidienne.** Pour $k \in \mathbb{Z}$ et $n \geqslant 1$, il existe un unique couple (q, ρ) d'entiers tel que $k = qn + \rho$ et $0 \leqslant \rho < n$.
- **Théorème de Lagrange.** Si H est un sous-groupe d'un groupe fini G, alors $|H|$ divise $|G|$. L'entier $|G|/|H|$ s'appelle l'**indice** de H dans G.
- **Lemme de Gauss.** Si $a \mid bc$ et $\operatorname{pgcd}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.

  Conséquence : si $a \mid c$, $b \mid c$ et $\operatorname{pgcd}(a, b) = 1$, alors $ab \mid c$ (écrire $c = ac'$; $b \mid ac'$ donc $b \mid c'$).
- **Le ppcm et les valuations.** Le ppcm m d'une famille finie d'entiers $\geqslant 1$ est le plus petit entier $\geqslant 1$ multiple de tous ; il divise tout multiple commun. Pour tout nombre premier p, sa valuation est le maximum des valuations :

$$v_p(m) = \max_i v_p(a_i).$$

- **Nombre de racines d'un polynôme.** Sur un corps, un polynôme non nul de degré m a au plus m racines.